

Guía G2 — Convolución Discreta y Correlación

Herramienta: Serie geométrica discreta

En el Ejercicio 1 se necesita evaluar la suma de una progresión geométrica de infinitos términos. Para $|r| < 1$, la suma converge y tiene la siguiente forma cerrada:

$$\sum_{n=0}^{\infty} r^n = \frac{1}{1-r}$$

Más generalmente, si la suma arranca en $n = k_0 > 0$:

$$\sum_{n=k_0}^{\infty} r^n = \frac{r^{k_0}}{1-r}$$

Este resultado se aplica directamente al calcular la convolución de $h[n] = a^n u[n]$ con una señal de soporte infinito.

Ejercicio 1. Dado un sistema LTI cuya respuesta al impulso es $h[n] = (0,8)^n u[n]$, determinar analíticamente la salida $y[n]$ para una entrada escalón unitario $x[n] = u[n]$.

Recordar que la salida se obtiene por convolución: $y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] h[n-k]$.

Ejercicio 2. Dadas las señales $x[n]$ y $h[n]$ de la figura siguiente, realizar la convolución $y[n] = x[n] * h[n]$ y graficar paso a paso la salida resultante.

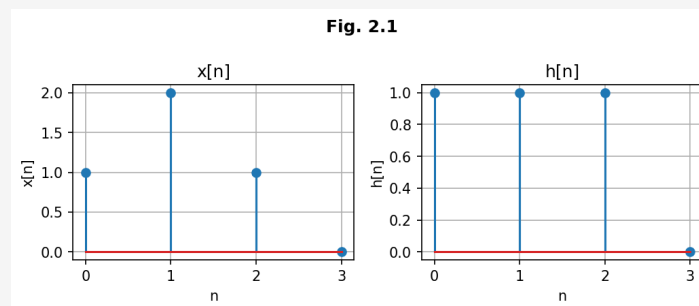


Figura 2.1: Señales $x[n]$ (izquierda) y $h[n]$ (derecha).

Ejercicio 3. Considere dos sistemas LTI. El **Sistema B** está definido por la ecuación de diferencias $y[n] = x[n] + x[n-2]$. El **Sistema A** tiene como respuesta al impulso la secuencia $h_A[n]$ obtenida como resultado de la convolución del Ejercicio 2 (es decir, $h_A[n] = x[n] * h[n]$ de la Fig. 2.1).

- Hallar la respuesta al impulso $h_B[n]$ para el Sistema B.
- Comparar $h_B[n]$ con $h_A[n]$. ¿Son iguales? En caso de que no lo sean, ¿qué términos debería agregar o modificar en la ecuación de diferencias del Sistema B para que su

respuesta al impulso sea idéntica a la del Sistema A?

- c) **Evaluación con señal de prueba:** La entrada al Sistema B es un pulso rectangular de amplitud unitaria y duración 3:

$$x[n] = \{1, 1, 1\} \quad \text{para } n = 0, 1, 2$$

- I. Calcular analíticamente la salida $y[n]$.
- II. Graficar $x[n]$ e $y[n]$.
- III. ¿Cómo afectó el sistema a la “duración” de la señal original?

Ejercicio 4. Dada la señal de duración finita $x[n] = \{1, 2, 1\}$ (válida para $n = -1, 0, 1$):

- a) Calcular la secuencia de **autocorrelación discreta** $r_{xx}[\ell]$.
- b) Graficar el resultado. ¿En qué valor de retardo ℓ se da el máximo de $r_{xx}[\ell]$ y qué significado físico tiene ese valor respecto a la energía de la señal original $x[n]$?

Ejercicio 1. Dado un sistema LTI cuya respuesta al impulso es $h[n] = (0,8)^n u[n]$, determinar analíticamente la salida $y[n]$ para una entrada escalón unitario $x[n] = u[n]$.

Recordar que la salida se obtiene por convolución: $y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] h[n-k]$.

$$y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \cdot h[n-k]$$

Además, se que $x[n] * h[n] = h[n] * x[n]$

$$h[n] = (0,8)^n u[n], \quad x[n] = u[n]$$

$$\Rightarrow y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] \cdot x[n-k]$$

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} (0,8)^k \cdot u[k] \cdot u[n-k]$$

$$y[n] = \sum_{k=0}^n (0,8)^k$$

$$y[n] = \sum_{k=0}^{\infty} (0,8)^k - \sum_{k=n+1}^{\infty} (0,8)^k \rightarrow \text{Divido por aplicar el resultado de la serie conocida}$$

$$y[n] = \frac{1}{1-0,8} - \frac{(0,8)^{n+1}}{1-0,8}$$

$$y[n] = 5 - (0,8)^{n+1} \cdot 4 \rightarrow \text{solo valido para } n \geq 0 \Rightarrow y[n] = (5 - 4(0,8)^{n+1}) u[n]$$

Ejercicio 2. Dadas las señales $x[n]$ y $h[n]$ de la figura siguiente, realizar la convolución $y[n] = x[n] * h[n]$ y graficar paso a paso la salida resultante.

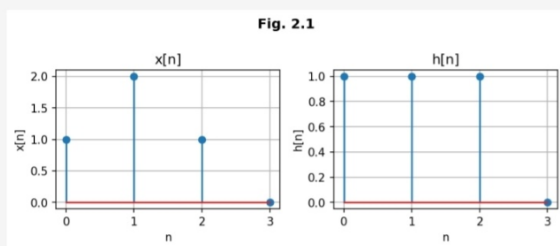


Figura 2.1: Señales $x[n]$ (izquierda) y $h[n]$ (derecha).

$$x[n] = \delta[n] + 2\delta[n-1] + \delta[n-2]$$

$$h[n] = \delta[n] + \delta[n-1] + \delta[n-2]$$

$$y[n] = x[n] * h[n]$$

$$y[n] = x[n] * (\delta[n] + \delta[n-1] + \delta[n-2])$$

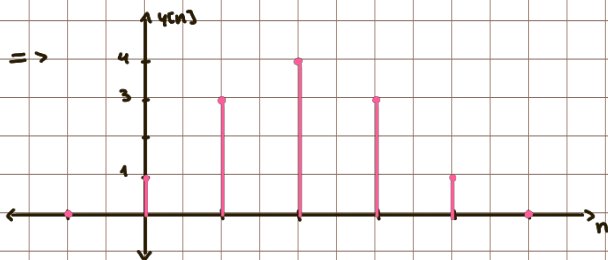
$$y[n] = x[n] * \delta[n] + x[n] * \delta[n-1] + x[n] * \delta[n-2] \rightarrow \text{como } \delta[n] \text{ es el elemento neutro de la convolución: } x[n] * \delta[n] = x[n]$$

$$y[n] = x[n] + x[n-1] + x[n-2]$$

$$\text{y como } x[n] * \delta[n-k] = x[n-k]$$

$$y[n] = (\delta[n] + 2\delta[n-1] + \delta[n-2]) + (\delta[n-1] + 2\delta[n-2] + \delta[n-3]) + (\delta[n-2] + 2\delta[n-3] + \delta[n-4])$$

$$y[n] = \delta[n] + 3\delta[n-1] + 4\delta[n-2] + 3\delta[n-3] + \delta[n-4]$$



Ejercicio 3. Considere dos sistemas LTI. El **Sistema B** está definido por la ecuación de diferencias $y[n] = x[n] + x[n-2]$. El **Sistema A** tiene como respuesta al impulso la secuencia $h_A[n]$ obtenida como resultado de la convolución del Ejercicio 2 (es decir, $h_A[n] = x[n] * h[n]$ de la Fig. 2.1).

- Hallar la respuesta al impulso $h_B[n]$ para el Sistema B.
- Comparar $h_B[n]$ con $h_A[n]$. ¿Son iguales? En caso de que no lo sean, ¿qué términos debería agregar o modificar en la ecuación de diferencias del Sistema B para que su respuesta al impulso sea idéntica a la del Sistema A?
- Evaluación con señal de prueba:** La entrada al Sistema B es un pulso rectangular de amplitud unitaria y duración 3:

$$x[n] = \{1, 1, 1\} \quad \text{para } n = 0, 1, 2$$

I. Calcular analíticamente la salida $y[n]$.

II. Graficar $x[n]$ e $y[n]$.

III. ¿Cómo afectó el sistema a la "duración" de la señal original?

sistema B: $y[n] = x[n] + x[n-2]$

sistema A: $h_A[n] = \delta[n] + 3\delta[n-1] + 4\delta[n-2] + 3\delta[n-3] + \delta[n-4]$

a) $x[n] = \delta[n] \Rightarrow h_B[n] = \delta[n] + \delta[n-2]$

b) como $h_A[n] = \delta[n] + 3\delta[n-1] + 4\delta[n-2] + 3\delta[n-3] + \delta[n-4]$

$$h_B[n] = \delta[n] + \delta[n-2]$$

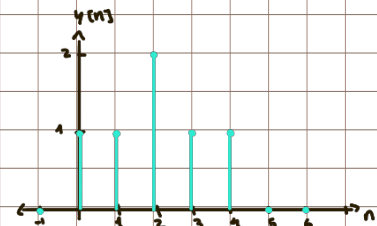
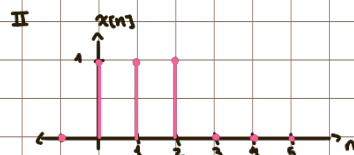
claramente: $h_A[n] \neq h_B[n]$

$\Rightarrow$ para que sean iguales tendría que $y'[n] = y[n] + 3x[n-1] + 3x[n-2] + 3x[n-3] + x[n-4]$

$$y'[n] = x[n] + 3x[n-1] + 4x[n-2] + 3x[n-3] + x[n-4]$$

c) I

$$\begin{aligned} y[0] &= x[0] + x[-2] = 1 + 0 = 1 \\ y[1] &= x[1] + x[-1] = 1 + 0 = 1 \\ y[2] &= x[2] + x[0] = 1 + 1 = 2 \\ y[3] &= x[3] + x[1] = 0 + 1 = 1 \\ y[4] &= x[4] + x[2] = 0 + 1 = 1 \\ y[5] &= x[5] + x[3] = 0 + 0 = 0 \\ &\dots = 0 \end{aligned}$$



III Tomando $x[n]$ como la señal original e $y[n]$ como la señal luego del sistema:

Podemos decir que el sistema no solo "estiró" la señal original (de 3 muestras a 5) por culpa del retardo, sino que además alteró su forma original, generando un pico de amplitud donde la cola del pulso original se superpone constructivamente con la cabeza del pulso retrasado.

Ejercicio 4. Dada la señal de duración finita $x[n] = \{1, 2, 1\}$ (válida para $n = -1, 0, 1$):

- Calcular la secuencia de autocorrelación discreta $r_{xx}[\ell]$.
- Graficar el resultado. ¿En qué valor de retardo ℓ se da el máximo de $r_{xx}[\ell]$ y qué significado físico tiene ese valor respecto a la energía de la señal original $x[n]$?

a) $r_{xx}[\ell] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] \cdot x[n-\ell]$

$$r_{xx}[\ell] = \sum_{n=-1}^1 x[n] \cdot x[n-\ell] \quad \sim x[n] \neq 0 \text{ solo para } n = -1, 0, 1$$

$$r_{xx}[\ell] = x[-1] \cdot x[-1-\ell] + x[0] \cdot x[0-\ell] + x[1] \cdot x[1-\ell]$$

$$r_{xx}[\ell] = 1 \cdot x[-1-\ell] + 2 \cdot x[-\ell] + 1 \cdot x[1-\ell]$$

$$\Rightarrow r_{xx}[0] = x[-1] + 2 \cdot x[0] + x[1] = 1 + 2 \cdot 2 + 1 = 6$$

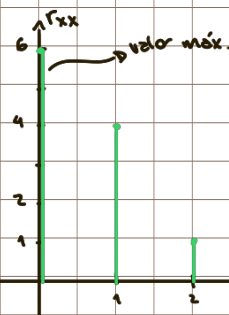
$$r_{xx}[1] = x[-2] + 2 \cdot x[-1] + x[0] = 0 + 2 \cdot 1 + 2 = 4$$

$$r_{xx}[2] = x[-3] + 2 \cdot x[-2] + x[-1] = 0 + 2 \cdot 0 + 1 = 1$$

$$r_{xx}[3] = x[-4] + 2 \cdot x[-3] + x[-2] = 0 + 2 \cdot 0 + 0 = 0$$

$$r_{xx}[-1] = x[0] + 2 \cdot x[1] + x[2] = 2 + 2 \cdot 1 + 0 = 4$$

$$r_{xx}[-2] = x[1] + 2 \cdot x[2] + x[3] = 1 + 2 \cdot 0 + 0 = 1$$



b) Evaluar la autocorrelación en $\ell=0$ significa multiplicar la señal por sí misma sin ningún desplazamiento y sumar todos esos valores:

$$r_{xx}(\ell=0) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] \cdot x[n] = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]^2 = \text{Energía} \quad \leadsto \text{Como } x[n] \text{ es real: } |x|^2 = x^2$$

$\Rightarrow$ podemos decir que el máximo de autocorrelación siempre representa la energía total de la señal original.